
Laboratório Litel • Universidade Federal de Juiz de Fora
Projeto em parceria com a Copasa

Calibração das bombas peristálticas

Duas campanhas de bancada (22–24 de setembro de 2026)



Método dos frascos A/B, ensaios de volume fixo e curvas médias $Q(\text{PWM})$ adotadas a partir das duas rodadas.

Fluido: água • Seis bombas, dois sentidos • Setembro de 2026

Os dados brutos e os gráficos interativos estão em `scripts/` (`analise_calibracao.ipynb` e `media_curvas_calibracao.ipynb`).

Sumário

1	O que foi feito	2
2	Bancada e leitura de volume	2
3	Modelo	2
4	Método — o mesmo nas duas rodadas	3
4.1	Zona morta PWM_0	3
4.2	Ensaio de vazão (volume fixo)	3
5	Rodada 1 — 22 e 23 de setembro	3
6	Rodada 2 — 24 de setembro	4
7	As duas rodadas juntas	4
7.1	Média de cada parâmetro	4
7.2	Curvas médias	5
8	Valores adotáveis no painel	5
9	Incerteza	5
10	Arquivos	6

1 O que foi feito

A bancada tem seis bombas peristálticas (P01 a P06). Não há sensor de fluxo: o *Painel de Bombas* estima a vazão pelo modelo da seção 3. Para alimentar esse modelo, foram feitas **duas campanhas** com o mesmo método, em dias seguidos.

- **Rodada 1** — 22 e 23/09/2026. P04–P06 no dia 22 (aplicativo instalado); P01–P03 no dia 23 (sessão de desenvolvimento). Um ensaio por bomba e sentido.
- **Rodada 2** — 24/09/2026. As seis bombas de novo, nos dois sentidos. Um ensaio por bomba e sentido.

Cada parâmetro (bomba $\times$ sentido) tem portanto **duas medidas**. Este texto documenta o método, lista os cronômetros e apresenta a **média das curvas** das duas rodadas — o conjunto que deve ser considerado a calibração atual da bancada.

2 Bancada e leitura de volume

Dois frascos graduados de **200 ml**, escala útil de 50 ml a 200 ml:

Frasco	Posição	Papel
A	esquerda	reservatório / destino da outra mangueira
B	direita	frasco observado — o volume é lido nesta escala

Cada bomba tem duas mangueiras: uma vai a A, a outra a B. O sentido *direto* empurra o líquido num sentido; o *reverso* inverte o fluxo. Em ambos os casos o operador cronometra o deslocamento de um volume fixo **visto em B** (subida ou descida do menisco, conforme o sentido).

A leitura é visual. Não há sensor na linha. A vazão do painel é estimada.

3 Modelo

Abaixo da zona morta o motor não vence o atrito nem a pressão da mangueira:

$$Q(\text{PWM}) = \begin{cases} 0 & \text{se PWM} < \text{PWM}_0, \\ a(\text{PWM} - \text{PWM}_0) & \text{se PWM} \geq \text{PWM}_0. \end{cases} \quad (1)$$

PWM e PWM_0 estão em %; Q em ml/min; a em ml/min por ponto percentual.

Com um ensaio de volume fixo V cronometrado em t (segundos),

$$Q = \frac{60 V}{t}, \quad a = \frac{Q}{\text{PWM}_{\text{regime}} - \text{PWM}_0}. \quad (2)$$

Nesta campanha o PWM de regime foi **90 %** e o volume alvo, **150 ml** (um ensaio da rodada 2 registrou 149,9 ml). Cada ensaio ancora uma reta no ponto operacional e no PWM_0 empírico. A “curva” não é um ajuste com vários PWM: é o modelo linear por partes do painel. A vazão em 100 % não foi cronometrada: extrapola-se $Q_{100} = a(100 - \text{PWM}_0)$.

Com duas rodadas, a curva média é a média **ponto a ponto**:

$$Q_{\text{média}}(\text{PWM}) = \frac{Q_1(\text{PWM}) + Q_2(\text{PWM})}{2}. \quad (3)$$

Se os PWM_0 diferem, a média só sobe depois do menor limiar; entre os dois valores um ensaio ainda vale zero. Em paralelo, cada parâmetro ganha a média aritmética das duas medidas ($\overline{\text{PWM}_0}$, $\bar{a}$, $\bar{Q}$). A reta ($\overline{\text{PWM}_0}$, $\bar{a}$) é o par que o painel usaria se adotasse a média dos coeficientes. Ela não coincide exatamente com $Q_{\text{média}}$ quando os limiares diferem.

4 Método — o mesmo nas duas rodadas

Calibrar **uma bomba por vez**. Não ligar as outras durante o ensaio.

4.1 Zona morta PWM_0

1. Mangueiras já conectadas a A e B, com água (sem ar na linha, se possível).
2. Subir o PWM em degraus até o rotor **começar a girar de forma contínua**.
3. Anotar esse PWM como PWM_0 daquela bomba (e daquele sentido, se houver diferença).
4. Repetir no outro sentido. Se a diferença for pequena, pode-se adotar o mesmo PWM_0 nos dois sentidos.

É uma aproximação de bancada, não um limiar medido com tacômetro. Na rodada 1 o mesmo PWM_0 foi adotado nos dois sentidos em todas as bombas. Na rodada 2 vários pares ficaram com PWM_0 **próprio de cada sentido** (exceto a P06).

4.2 Ensaio de vazão (volume fixo)

1. PWM de regime **90 %**; estabilização de cerca de 1 s no painel.
2. Escolher o sentido (direto ou reverso).
3. Cronometrar até o volume em **B** deslocar o alvo (150 ml).
4. Registrar V , t , PWM, sentido e PWM_0 .
5. Inverter o sentido e repetir.

O painel também permite ensaio de tempo fixo (informa-se V depois). Os dados destas duas campanhas são todos de volume fixo.

5 Rodada 1 — 22 e 23 de setembro

Água; frascos 200 ml; observação em B; 150 ml @ 90 %. PWM_0 igual nos dois sentidos.

Tabela 1: Ensaios da rodada 1. Q_{90} medido no cronômetro; $Q_{100} = a(100 - PWM_0)$ pelo modelo.

Bomba	Sentido	Data	PWM_0 (%)	t (s)	Q_{90}	Q_{100}	a
P01	direto	23/09	27	97,2	92,59	107,29	1,470
P01	reverso	23/09	27	99,5	90,45	104,81	1,436
P02	direto	23/09	40	105,7	85,15	102,18	1,703
P02	reverso	23/09	40	99,8	90,18	108,22	1,804
P03	direto	23/09	33	106,2	84,75	99,61	1,487
P03	reverso	23/09	33	113,0	79,65	93,62	1,397
P04	direto	22/09	33	100,5	89,55	105,26	1,571
P04	reverso	22/09	33	104,3	86,29	101,43	1,514
P05	direto	22/09	35	111,3	80,86	95,56	1,470
P05	reverso	22/09	35	107,3	83,88	99,13	1,525
P06	direto	22/09	29	89,0	101,12	117,70	1,658
P06	reverso	22/09	29	98,6	91,28	106,24	1,496

Nesta rodada a P06 foi a mais assimétrica (direto cerca de 11 % mais rápido que o reverso @ 90 %). A P02 teve a maior zona morta (40 %).

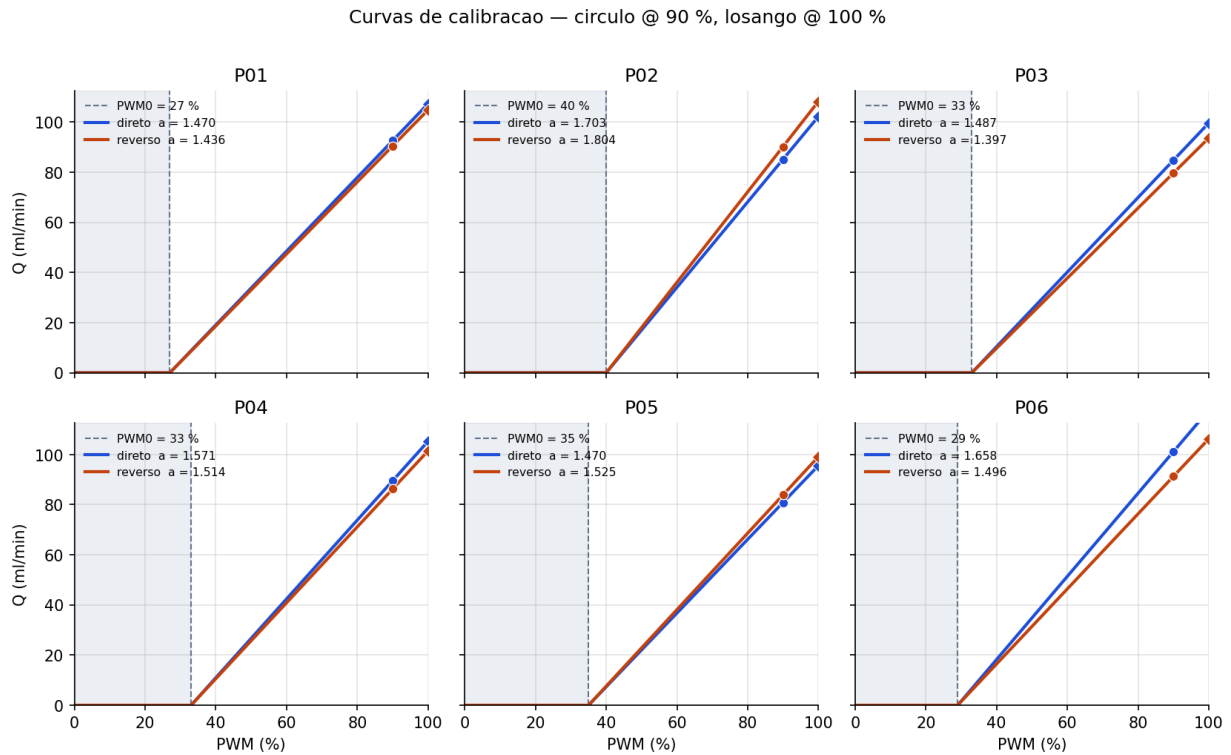


Figura 1: Rodada 1: $Q = 0$ até PWM_0 . Círculo: Q medido @ 90 %. Losango: Q_{100} do modelo.

6 Rodada 2 — 24 de setembro

Mesmo método. Nesta campanha o PWM_0 foi reavaliado por sentido. O reverso da P01 foi registrado com 149,9 ml.

Tabela 2: Ensaios da rodada 2. Q_{90} medido; $Q_{100} = a(100 - PWM_0)$. O reverso da P01 usou 149,9 ml; os demais, 150 ml.

Bomba	Sentido	PWM_0 (%)	t (s)	Q_{90}	Q_{100}	a
P01	direto	28	98,6	91,28	106,00	1,472
P01	reverso	29	103,0	87,32	101,64	1,431
P02	direto	40	105,8	85,07	102,08	1,701
P02	reverso	36,5	109,0	82,57	98,00	1,543
P03	direto	40	104,7	85,96	103,15	1,719
P03	reverso	36,2	106,1	84,83	100,59	1,577
P04	direto	31	98,0	91,84	107,40	1,557
P04	reverso	32,7	101,8	88,41	103,84	1,543
P05	direto	39,5	108,4	83,03	99,47	1,644
P05	reverso	38	102,8	87,55	104,38	1,684
P06	direto	27	96,1	93,65	108,52	1,487
P06	reverso	27	90,6	99,34	115,11	1,577

7 As duas rodadas juntas

7.1 Média de cada parâmetro

A P01 e o direto da P02 repetiram quase iguais. A maior mudança de vazão foi a P06 (reverso +8,8 %, direto -7,4 %). A maior mudança de PWM_0 foi o direto da P03 (33 % → 40 %).

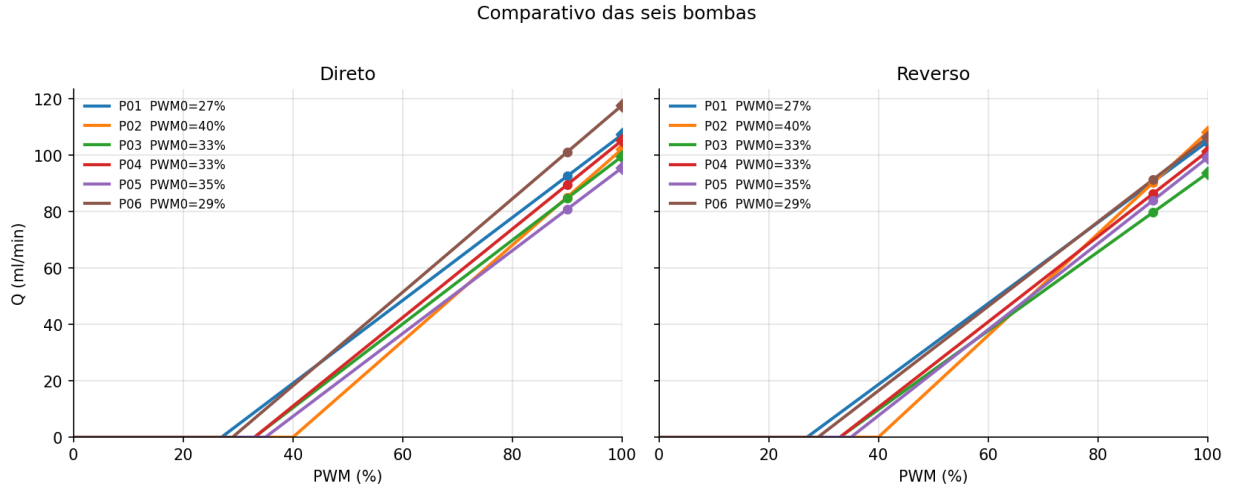


Figura 2: Rodada 1: as seis bombas no mesmo eixo, direto e reverso.

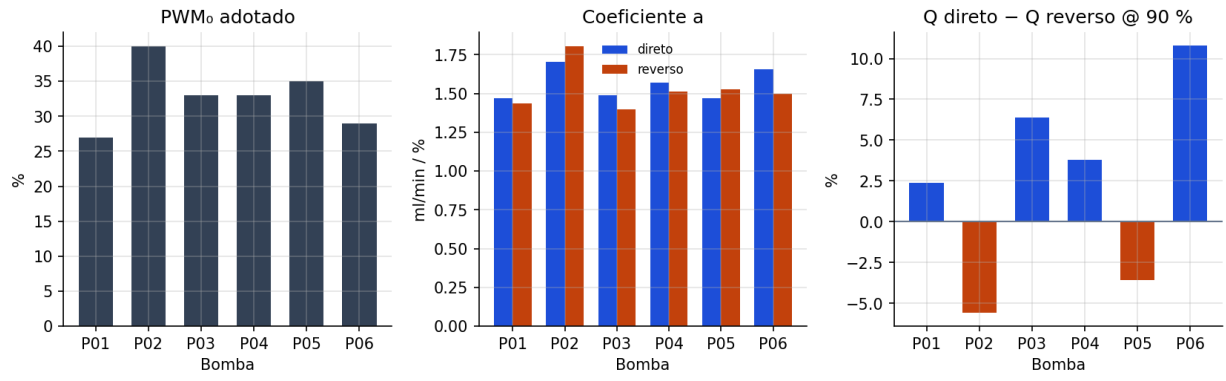


Figura 3: Rodada 1: PWM_0 adotado, coeficiente a e assimetria direto/reverso @ 90 %.

7.2 Curvas médias

Nas figuras, a linha clara pontilhada é a rodada 1; a tracejada, a rodada 2; a linha cheia é $Q_{m\acute{e}dia}$. A reta traço-ponto é o modelo $(\overline{PWM_0}, \bar{a})$.

8 Valores adotáveis no painel

A tabela abaixo resume o par médio $(\overline{PWM_0}, \bar{a})$, a vazão média medida em 90 % e a vazão em 100 % pelo modelo, $Q_{100} = a(100 - PWM_0)$, média ponto a ponto das duas retas. São os números recomendados se o painel for atualizado com a calibração dos dois dias.

No *Painel de Bombas*, use o sentido próprio (Direto / Reverso) em vez de Ambos: as curvas não são simétricas.

9 Incerteza

Os frascos vão de 50 ml a 200 ml. O alvo de 150 ml cabe na escala; o menisco é lido a olho. Se a incerteza de volume for da ordem de $\delta V \approx 5$ ml e a do cronômetro $\delta t \approx 0,5$ s,

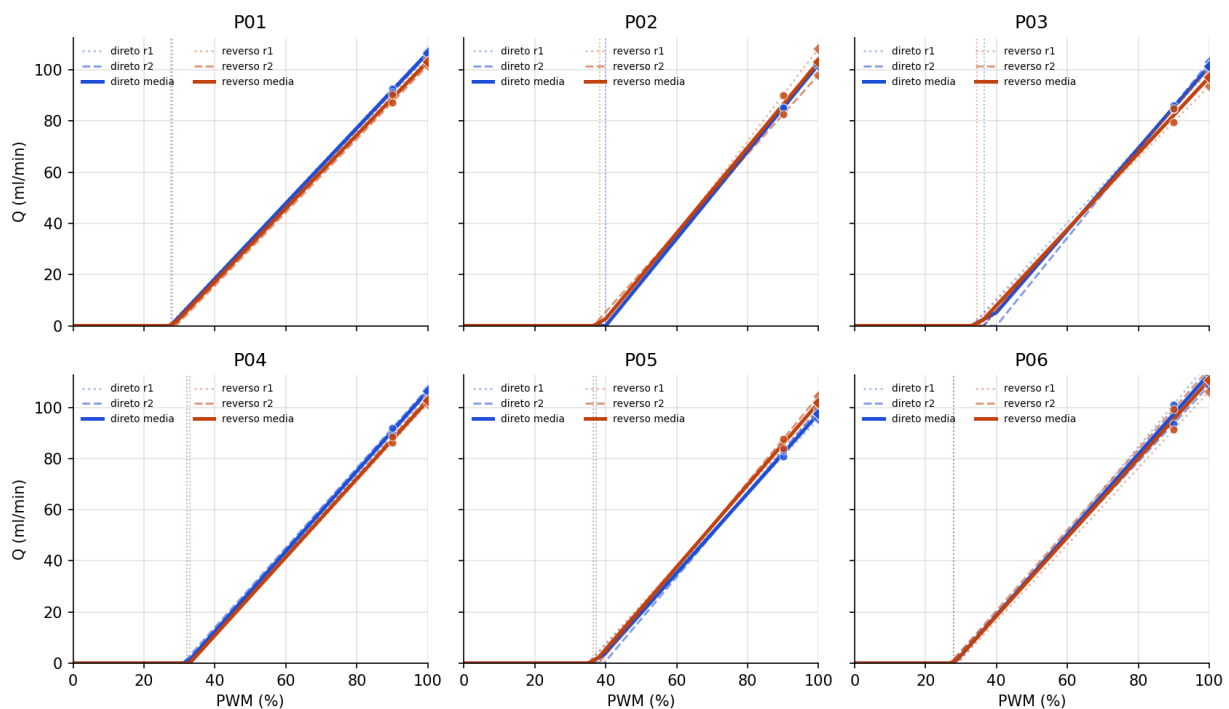
$$\frac{\delta Q}{Q} \approx \sqrt{\left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\delta t}{t}\right)^2}. \quad (4)$$

Com $V = 150$ ml e $t \sim 100$ s isso dá cerca de **3–4 %** em Q (e portanto em a), dominado pelo volume. PWM_0 é mais grosseiro: um degrau na busca do “começou a girar”.

Tabela 3: Média das duas medidas e desvio relativo de $Q @ 90\%$, $(Q_2 - Q_1)/Q_1$.

Bomba	Sentido	PWM ₀ r1	PWM ₀ r2	PWM ₀	Q r1	Q r2	$\bar{Q}$	ΔQ (%)
P01	direto	27	28	27,5	92,59	91,28	91,94	-1,4
P01	reverso	27	29	28,0	90,45	87,32	88,89	-3,5
P02	direto	40	40	40,0	85,15	85,07	85,11	-0,1
P02	reverso	40	36,5	38,3	90,18	82,57	86,37	-8,4
P03	direto	33	40	36,5	84,75	85,96	85,35	+1,4
P03	reverso	33	36,2	34,6	79,65	84,83	82,24	+6,5
P04	direto	33	31	32,0	89,55	91,84	90,69	+2,6
P04	reverso	33	32,7	32,9	86,29	88,41	87,35	+2,5
P05	direto	35	39,5	37,3	80,86	83,03	81,94	+2,7
P05	reverso	35	38	36,5	83,88	87,55	85,71	+4,4
P06	direto	29	27	28,0	101,12	93,65	97,39	-7,4
P06	reverso	29	27	28,0	91,28	99,34	95,31	+8,8

Curvas médias — círculo @ 90 %, losango @ 100 %

**Figura 4:** Curvas das duas rodadas e a média. Círculo @ 90 % (medido); losango @ 100 % (modelo).

O modelo é operacional para o painel, não um certificado metrológico. Os desvios de 7–9 % vistos na P06 (e no reverso da P02) estão acima dessa faixa de leitura: há variação real de um dia para o outro (montagem, mangueira, PWM₀ reavaliado). A média das duas rodadas reduz o peso de um único ensaio.

10 Arquivos

- `scripts/ensaios_calibracao.csv` — rodada 1
- `scripts/ensaios_calibracao_rodada2.csv` — rodada 2
- `scripts/analise_calibracao.ipynb` — curvas da primeira campanha
- `scripts/media_curvas_calibracao.ipynb` — médias das duas rodadas

Dependências do notebook: `pip install -r scripts/requirements.txt`.

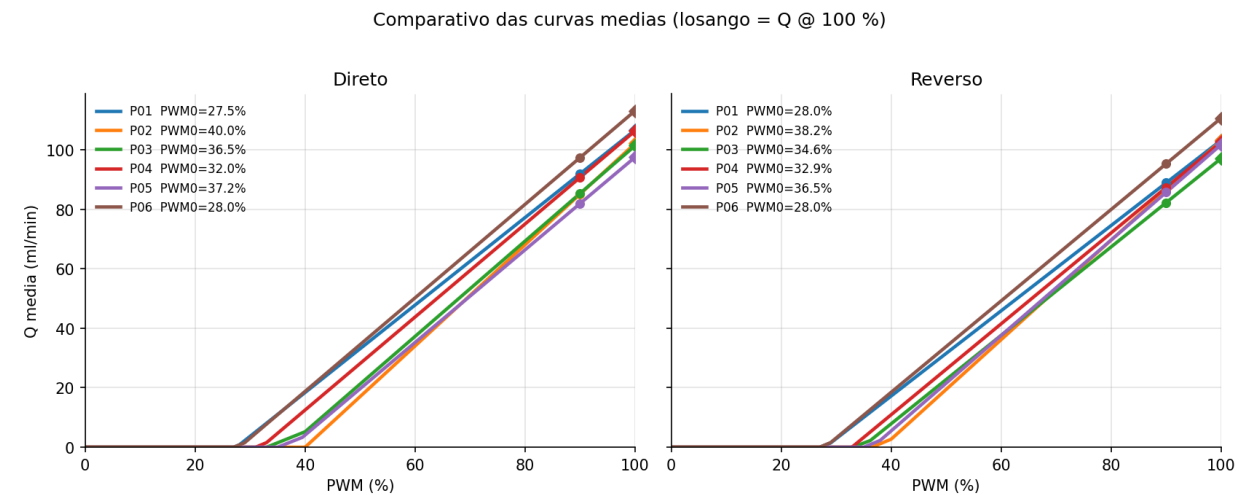


Figura 5: As seis curvas médias. Losango: Q_{100} .

Tabela 4: Calibração adotável: média das duas rodadas. Q_{90} medido; Q_{100} extrapolado pelo modelo.

Bomba	Sentido	$\overline{PWM_0}$ (%)	$\bar{a}$	Q_{90}	Q_{100}
P01	direto	27,5	1,471	91,94	106,64
P01	reverso	28,0	1,434	88,89	103,22
P02	direto	40,0	1,702	85,11	102,13
P02	reverso	38,3	1,673	86,37	103,11
P03	direto	36,5	1,603	85,35	101,38
P03	reverso	34,6	1,487	82,24	97,11
P04	direto	32,0	1,564	90,69	106,33
P04	reverso	32,9	1,528	87,35	102,63
P05	direto	37,3	1,557	81,94	97,52
P05	reverso	36,5	1,604	85,71	101,76
P06	direto	28,0	1,572	97,39	113,11
P06	reverso	28,0	1,537	95,31	110,67

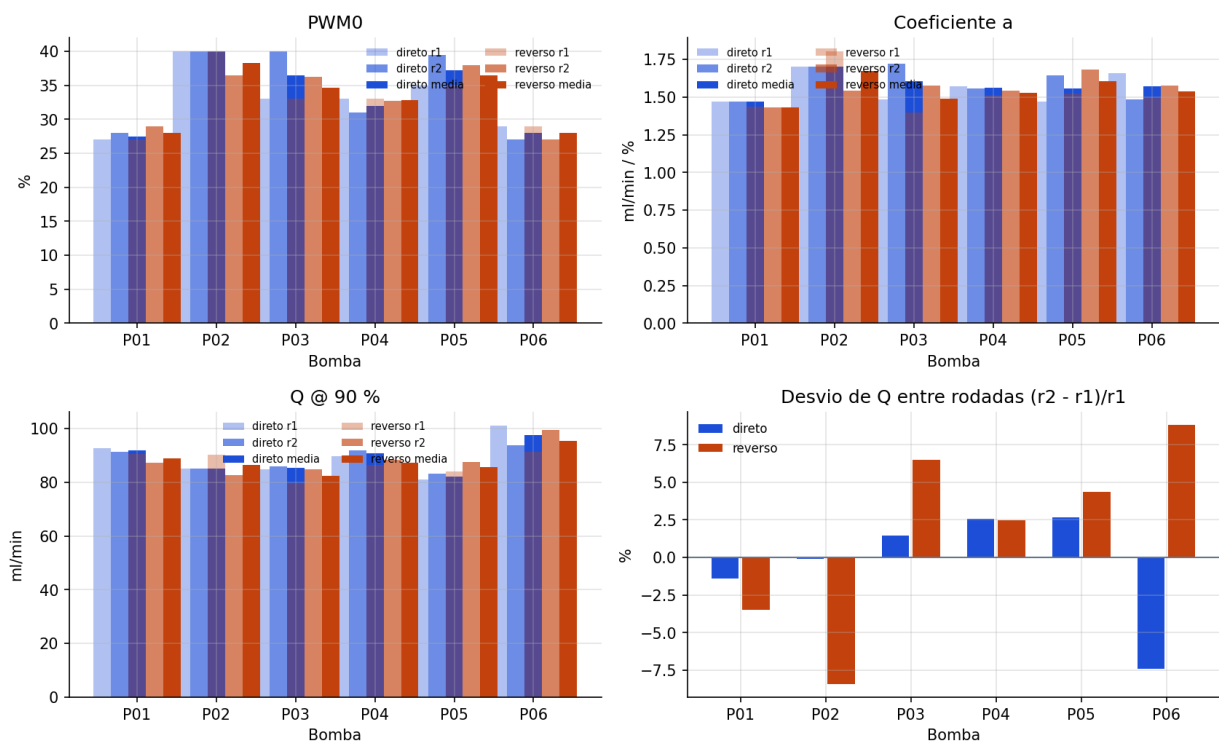


Figura 6: PWM_0 , a e $Q @ 90 \%$ nas duas rodadas e na média; desvio de Q entre os dias.